

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm).

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 3x - 2y = 8 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $2x^2 - 9x + 4 = 0$.

Bài 2 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = 2x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 3x - 1$.

a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 3 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - (m + 1)x + m - 2 = 0$.

a) Chứng minh phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m .

b) Tìm m để hai nghiệm thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 = 13$.

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 2,17 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT 10% cho loại hàng thứ nhất và 8% cho loại hàng thứ hai). Nếu thuế VAT là 9% cho cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng 2,18 triệu đồng. Tính giá tiền mỗi loại hàng khi chưa có thuế VAT.

Bài 5 (3,5 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E).

a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp và $OA \perp BC$.

b) Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE$.

c) Gọi H là giao điểm của OA và BC . Chứng minh: $AH \cdot AO = AD \cdot AE$.

--- HẾT ---